

会話ごとに、 声と口が合う。



D-ID per-reply lip-sync

安全試作で経路を固めた。次はlive 1～3回で品質を証明する。

待機再生から「会話ごとの口同期」へ

現状

待機動画 + 別音声

口の動きと最終音声が一致しない
「返事している感」が弱い



目標

最終音声 × 口同期

会話ごとに生成したMP4

動画内音声と字幕は同じ返信文

価値の中心は「登録済みの保護者らしい返答を、次の一歩へつなぐ」こと。

4つの役割を分けると、安全境界が見える

01

OrcaRouter

STT / reply /
safety / TTS

最終返信文と音
声を確定

02

D-ID

audio → talk →
MP4

写真を音声に合
わせて口同期

03

UI

poll / video /
subtitle

生成中を示し、
会話を継続

04

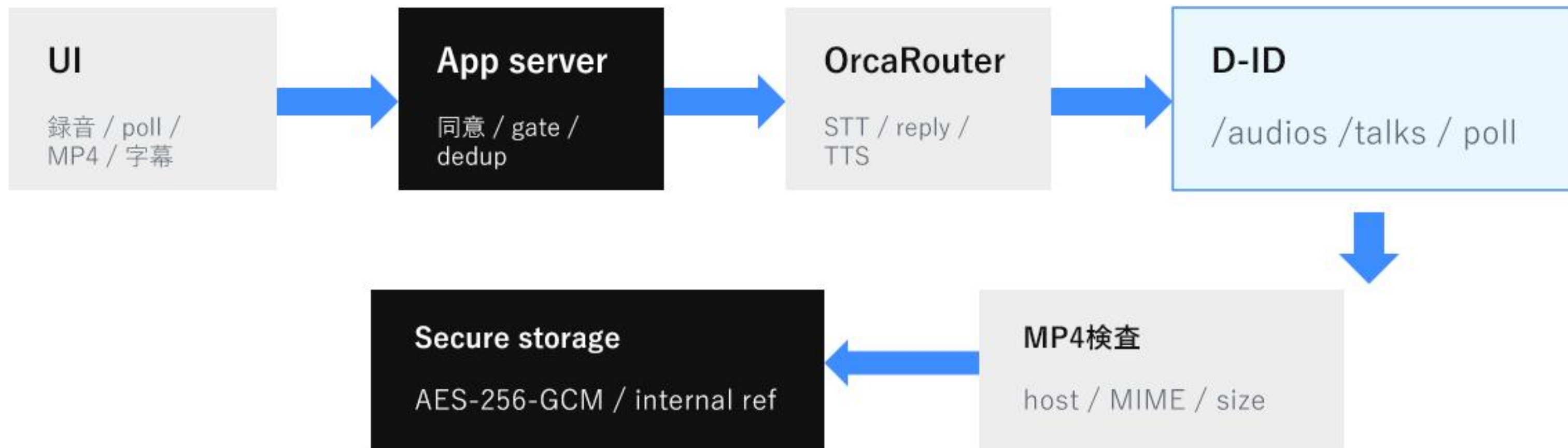
Secure storage

inspect / AES /
serve

外部URLを隠し
、暗号保存

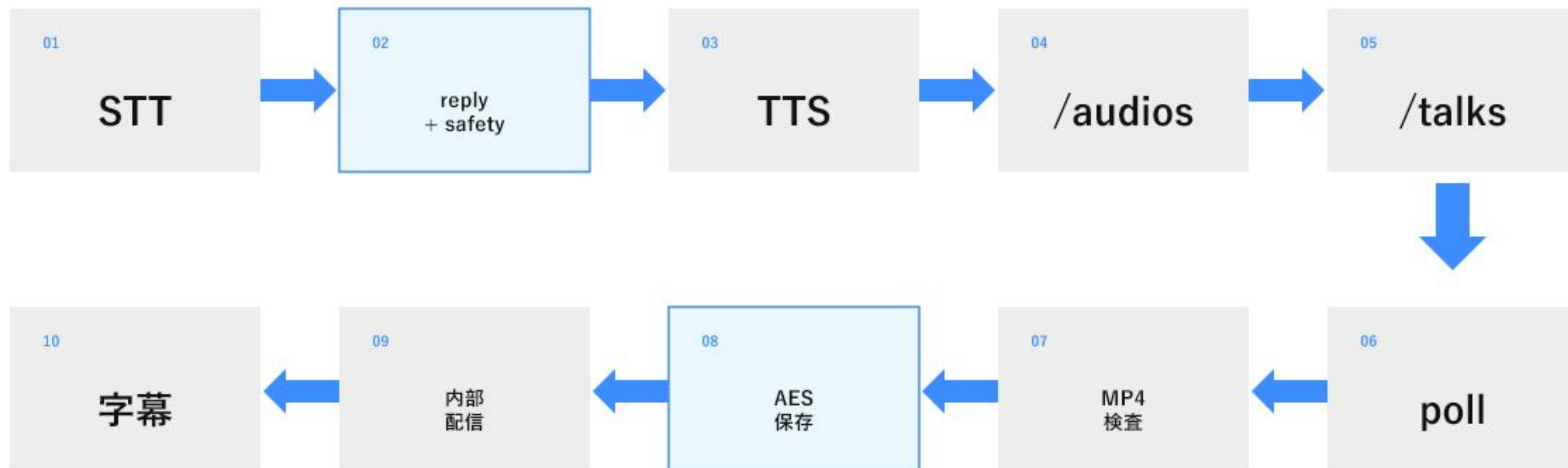
鍵・素材・会話本文・署名URLはログへ出さない。

D-IDは生成担当。制御と保管はアプリ側に残す



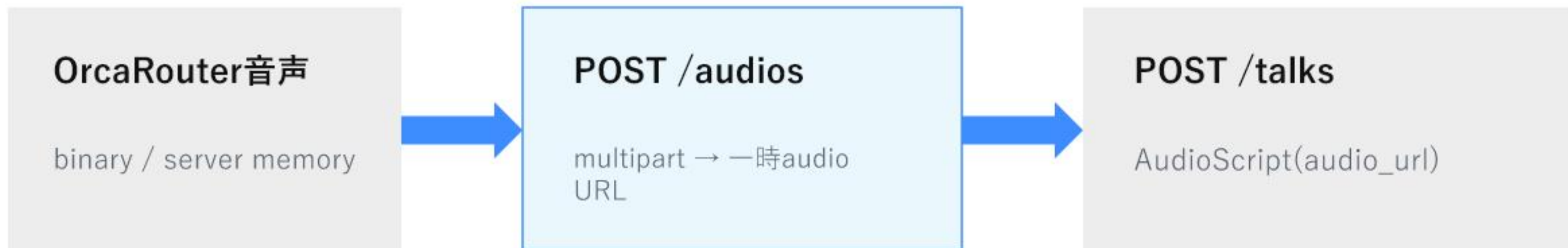
外部result_urlは一時入力。UIへ返すのは内部asset参照だけ。

最終返信が固まってから、動画を1本だけ作る



失敗・timeoutはreadyにしない。既知IDをcleanupし、同じfingerprintの二重生成を止める。

音声を /audios へ直送。自前の公開URLは不要



不要

localhost / tunnel / 恒久公開URL / 自前object storage

fallback

機能制約時のみ、非公開bucketの2～5分署名URL。job終了で即削除。

同意か安全判定が欠けたら、外部呼び出しは0

安全・同意gate

- replyFinal + conversationId
- 通常route + 明示的な安全許可
- 写真・声・外部送信の家庭別同意

BLOCKED

TTS 0-call / D-ID 0-call

ALLOWED

dedup後に1 jobだけ開始

API key・AES鍵・会話本文・素材・署名URLをGit / logへ置かない。

mockでは22/22。口同期品質だけが未証明

22/22

mock tests

外部API・有料処理なし

実装済み

- dedup / safety gate
- poll / timeout / cleanup
- embedded audioのみ
- 字幕完全一致 / 会話継続

未実行

live D-ID

口の追従
実latency / credit
CDN header

結論：経路の安全性は試せた。デモの説得力はlive MP4でしか埋まらない。

短尺1回約34円。無制限プランは成立しない

約26円

D-ID / 15秒以内

予備・周辺費込み

約34円 / 回

Starter

980円

短尺 10回

原価仮説 約333円

Plus

1,980円

短尺 30回

原価仮説 約997円

販売価格ではなく検証する価格案。秒数・失敗率・再生成をliveで測る。

辛口評価19/40。弱点は技術より“証拠”

19 /40

提出前の内部辛口評価

実装説明だけでは点にならない

01	提出	コード・動画・記事を締切前に揃える
02	認証	内部配信の本人・家庭境界が未実装
03	当事者検証	同意済み家庭の反応データがない
04	live demo	口同期MP4の受入が未証明

審査は8項目×5点。完成度・デモ、セキュリティ、コストを“見せる”必要がある。

将来は“親以外が操作”できる。ただし家庭境界が先



保護者写真・声は家庭ごとの明示同意。施設が包括同意してよい素材ではない。

本人認証

児童 / 家庭分離

RBAC

職員監査

撤回・削除

施設展開は上記が実装されてからのPoC。

締切前P0は、統合より“証拠化”を優先



完成条件：口同期MP4 + 通常2往復 + 安全route 0-callを、3分以内で連続して見せる

今日決めるのは、live実証の範囲と責任者

LIVE	口同期品質・latency・credit・CDN header	1〜3回で測る
AUTH	復号配信、家庭認可、Range / no-store	demo限定を明示
OPS	永続dedup、cleanup queue、KMS、ffprobe	P1へ切り分け
CONSENT	写真revision、声同意、撤回・削除	対象家庭を限定

GO条件：branch review完了 → feature flag統合 → live枠と同意済み素材を確保